双足机器人论文全部图详解

覆盖论文15张正式图：图面元素、公式符号、证据结论、限制边界、答辩讲法与代码追溯

这份文件怎么用

它不是把论文图注重复一遍，而是把每张图翻译成可理解、可答辩、可追溯的语言。建议先看“一句话目的”和“逐项读取”，再看“能支持的结论”和“不能过度声称什么”。

全篇统一证据边界

当前论文支持离线FDDP规划、位置命令执行器代理下的MuJoCo完整回放、FIR-QP-MPC与接触相位同步的仿真消融、采样鲁棒性和初步计时。它不支持真实ST3215跟踪、实物机器人行走或硬实时资格结论。

版本依据：Overleaf main 提交 ab646fa；生成日期：2026-07-29。两张TikZ图根据当前论文源码重绘，其余13张直接复用论文正式图文件。

目录与主线

15张图可以按四段主线理解：研究定位 -> 系统架构 -> 规划与控制方法 -> 仿真证据。

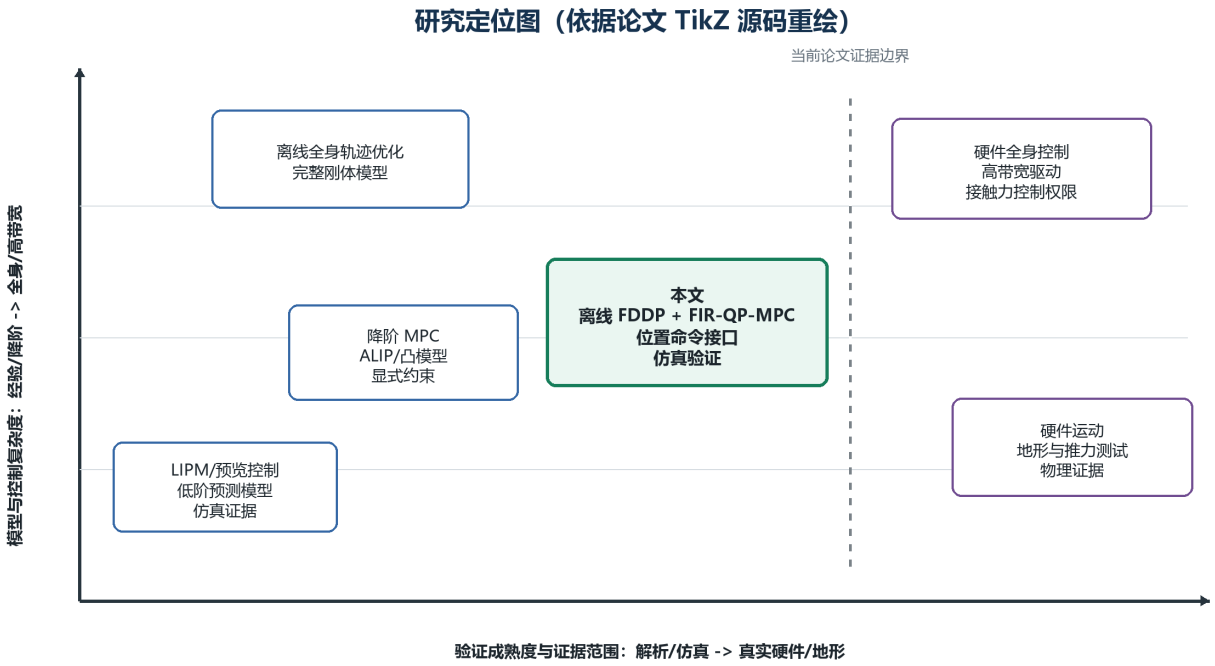
图号	主题	核心问题
图2.1	研究定位：复杂度与验证成熟度	这张图不是展示实验结果，而是在回答：本项目相对于降阶MPC、离线全身优化和硬件全身控制，方法上位于哪里，证据又走到了哪里？
图3.1	三层系统架构：规划、执行、证据	这张图回答整套系统由哪些部分组成，以及规划输出如何经过控制器、执行器代理、被控对象和证据门形成闭环。
图4.1	标准FDDP核心与项目外层工程流程	左边解释FDDP一次求解内部怎样迭代；右边解释本项目怎样多次调用FDDP并通过外层门控，把一个求解器变成可验证的十步轨迹生成流程。
图4.2	C0：固定相位的十步参考回放基线	C0要回答：不使用高层俯仰反馈修正、也不修正接触相位时，被接受的FDDP位置参考通过同一个执行器代理能表现到什么程度？
图4.3	标准MPC与本项目FIR-QP-MPC	这张图回答：一般MPC的测量-预测-优化-执行循环，在本项目中分别由哪些具体数据、模型、决策变量和位置命令实现？
图4.4	C1：固定相位FIR-QP俯仰恢复	C1要回答：保持接触相位固定时，能否用一个快速、受约束的在线修正层减小相对于C0基线的俯仰误差？
图4.5	C2：接触事件相位同步加C1俯仰恢复	C2要回答：如果实际触地/离地比计划早或晚，能否只调整相关腿的参考时间，同时保留C1的俯仰恢复能力？
图6.1	渐进式规划证据	这张图证明较短规划问题具有明确物理含义，并能作为十步连续扩展之前的开发与周期种子检查。
图6.2	十步接触可行性审计	这张图检查被接受十步轨迹的每个支撑阶段，是否同时满足正法向力、摩擦、CoP裕度和脚底切向速度门。
图6.3	十步C0完整MuJoCo回放	规划与接触门通过以后，位置参考通过30 ms超前和执行器代理，能否在独立MuJoCo模型中完整执行10 s而不跌倒、腾空或发生接触顺序错误？
图6.4	FIR符号保持验证	FIR核是否只记住了用于辨识的那一个脉冲，还是能预测相反符号的局部响应？
图6.5	C0/C1/Phase-only/C2完整时长消融	俯仰恢复和接触相位同步各自改善什么？两者组合后是否互相破坏？
图6.6	在线QP计时证据	当前Python实现的小型QP是否在已记录更新中明显快于50 Hz控制周期？
图6.7	32场景C2鲁棒性包络	冻结的C2控制器在已声明的推力、摩擦、坡度、台阶、延迟、执行器变化和噪声场景中，最严重俯仰响应距离15 deg门还有多少余量？
图6.8	±4 N有界推力恢复分布	预先排序的恢复候选中，第一个fir_fast是否已经同时通过正反两个方向，从而触发顺序停止？

一条可以从头讲到尾的答辩主线

图2.1说明研究位置；图3.1说明系统如何闭环；图4.1说明离线FDDP怎样生成被接受参考；图4.2-4.5说明C0、MPC、C1、C2逐层增加什么；图6.1-6.8依次回答轨迹是否物理合理、接触是否可行、能否完整回放、预测模型是否可信、控制层各自是否有效、在线计算是否够快、采样鲁棒性如何以及推力恢复是否通过。

图2.1 研究定位：复杂度与验证成熟度

论文位置：第2章 文献综述与研究空白



论文图注：按照模型/控制复杂度和验证成熟度对本文进行定性定位。绿色框表示本文把离线全身规划与低维在线位置修正集成起来；虚线表示当前论文仅限仿真的证据边界。该图用于区分方法类别和证据等级，而不是为不同机器人或算法排名。

这张图要回答什么

这张图不是展示实验结果，而是在回答：本项目相对于降阶MPC、离线全身优化和硬件全身控制，方法上位于哪里，证据又走到了哪里？

怎样逐项读图

- 横轴表示验证成熟度和证据范围：左侧偏解析与仿真，右侧偏真实硬件、真实地形和物理扰动证据。
- 纵轴表示模型与控制复杂度：下方偏经验模型或降阶模型，上方偏完整刚体、全身控制与高带宽力/力矩权限。
- 绿色框是本文：离线部分采用全身FDDP，在线部分采用低维FIR-QP-MPC，最终输出是关节位置命令，当前验证停留在仿真。
- 竖向虚线是证据边界。它提醒读者：方法复杂度可以较高，但没有硬件数据就不能把证据位置画到虚线右侧。
- LIPM/预览控制、ALIP/降阶MPC、离线全身优化、硬件全身控制和硬件运动测试是类别锚点，不是排行榜。

公式与符号

- FDDP：离线非线性最优控制求解器，用完整刚体与接触模型生成名义轨迹。
- FIR-QP-MPC：使用有限冲激响应模型形成小型二次规划，每20 ms给出有界位置修正。
- 位置命令接口：硬件方向的最终输出是 q_cmd，而不是规划力矩 tau_ref。

这张图能够支持的结论

论文的贡献位置不是“发明一种比所有方法更高级的控制器”，而是把离线全身规划、低维在线位置修正、相位同步和分层证据链集成到一台低成本平面双足机器人上。

不能过度声称什么

图中坐标没有数值刻度，方框位置是定性判断。它不能用来证明本文优于某篇论文，也不能证明已经达到硬件成熟度。

组会/答辩可以这样讲

先看纵轴：我的离线规划用了全身刚体模型，所以不是简单LIPM；再看横轴：我完成的是仿真证据链，还没有跨过硬件边界。因此我的工作重点是方法接口与可追溯验证，而不是声称完成了实物行走。

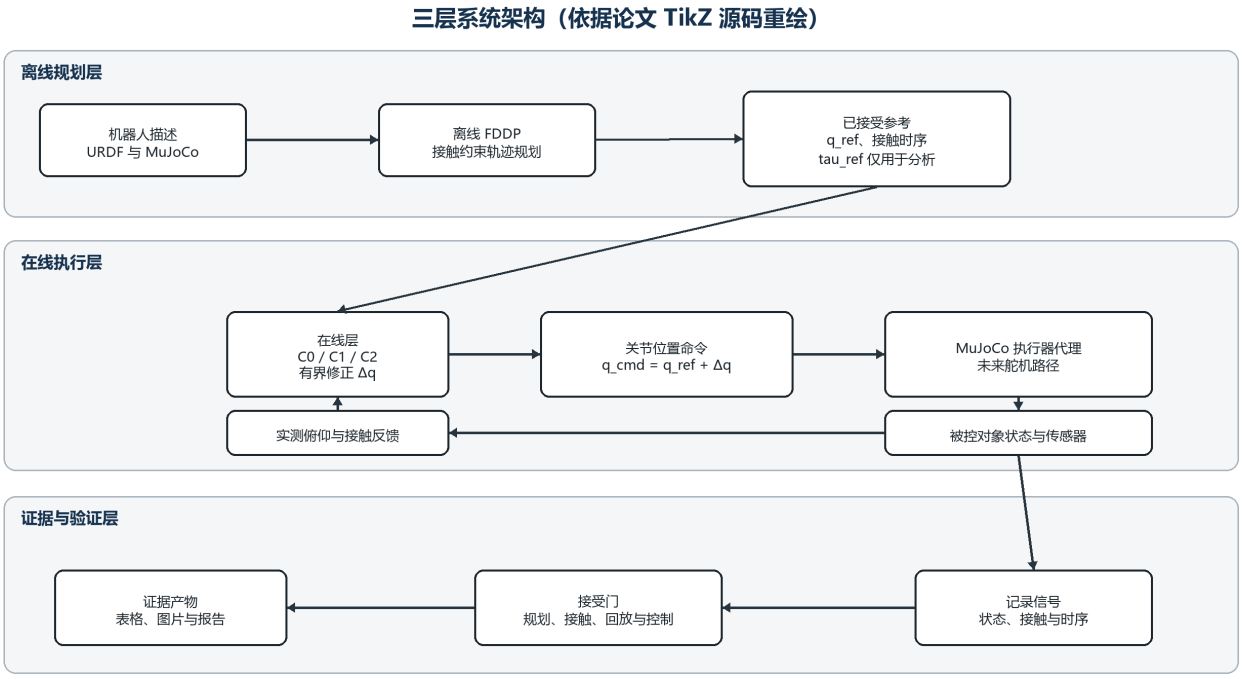
代码、数据与理论追溯

来源：chapters_zh_full/chapter2.tex 中的 TikZ 图；本PDF依据该源码重绘。

关联文献类别：LIPM/预览控制、约束MPC、FDDP/Crocoddyl、位置控制人形平台与仿真验证方法。

图3.1 三层系统架构：规划、执行、证据

论文位置：第3章 系统建模与软件架构



论文图注：三层系统架构。离线FDDP生成被接受的名义参考；在线层根据参考和反馈形成有界关节位置命令；被控对象的记录信号再由独立证据门审核。

这张图要回答什么

这张图回答整套系统由哪些部分组成，以及规划输出如何经过控制器、执行器代理、被控对象和证据门形成闭环。

怎样逐项读图

- 离线规划层：URDF和MuJoCo描述机器人；Pinocchio/Crocoddyl中的FDDP生成 q_ref、速度/状态、接触时序以及仅供诊断的 tau_ref。
- 在线执行层：C0直接回放参考；C1加入俯仰修正；C2再加入接触相位同步。三者最终都形成 q_cmd = q_ref + Δq。
- 执行器代理表示延迟、一阶响应和速度限制，再由MuJoCo推进机器人动力学。
- 传感器/状态信号返回控制器形成反馈，同时进入日志。仿真中主要使用MuJoCo状态与接触传感器；硬件阶段还需要真实状态估计和通信驱动。
- 证据与验证层不反向“帮助”轨迹通过，而是独立读取日志，按规划、接触、回放、控制、鲁棒性与计时门生成证据。

公式与符号

- q_ref：离线FDDP导出的名义关节位置参考。
- Δq：C1/C2在线层计算的有界关节位置修正；C0中 Δq = 0。
- q_cmd：实际送入执行器代理或未来舵机运行时的关节位置命令。
- tau_ref：FDDP动力学优化中的力矩序列，只用于规划诊断，不是当前硬件命令。

这张图能够支持的结论

架构把“求出轨迹”“跟踪轨迹”“在线修正”“判断是否通过”分开，防止把优化器收敛直接写成机器人已经稳定行走。

不能过度声称什么

图中硬件路径仍是未来路径。当前闭环使用MuJoCo真值/传感器信号，尚未完成真实编码器、IMU、足底接触、总线延迟和舵机动态的联合验证。

组会/答辩可以这样讲

这张图是全篇总图。FDDP只负责离线参考，控制器负责根据反馈做小修正，执行器代理和MuJoCo负责模拟执行，最后由证据门判断。最重要的接口是 tau_ref 不下发，真正下发的是 q_cmd。

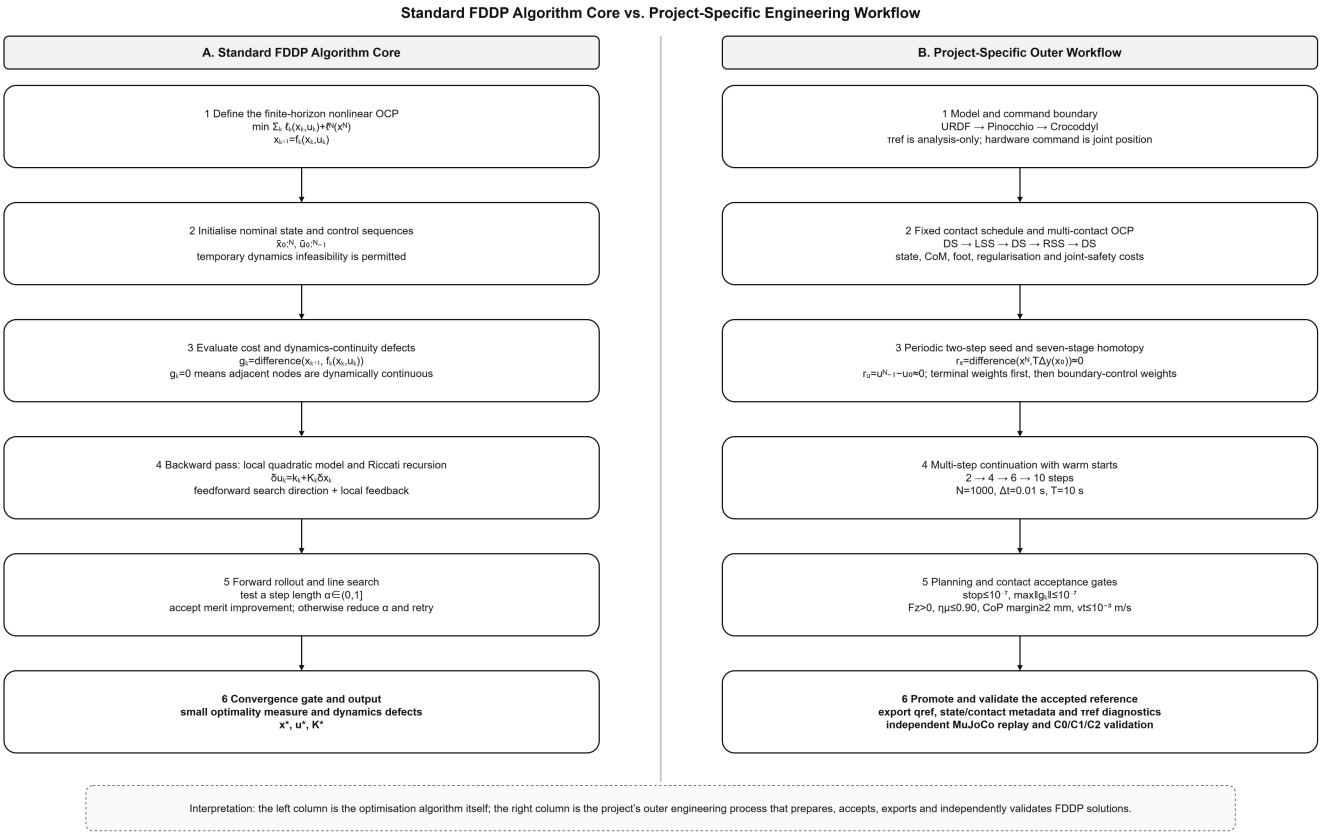
代码、数据与理论追溯

来源：chapters_zh_full/chapter3.tex 中的 TikZ 图；模型入口为 model/biped_v1.urdf 与 model/biped_planar.xml。

理论分工：最优控制负责名义运动，反馈控制负责误差抑制，状态/接触观测提供闭环信息，验证层负责限定结论范围。

图4.1 标准FDDP核心与项目外层工程流程

论文位置：第4章 离线FDDP轨迹生成



论文图注：标准FDDP内部求解与项目外层流程的对比。右侧是围绕FDDP的工程流程：周期种子、连续化、接受门、导出和独立MuJoCo验证，而不是替代FDDP的新优化算法。

这张图要回答什么

左边解释FDDP一次求解内部怎样迭代；右边解释本项目怎样多次调用FDDP并通过外层门控，把一个求解器变成可验证的十步轨迹生成流程。

怎样逐项读图

- 左1：定义有限时域非线性最优控制问题，目标是运行代价与终端代价之和，约束是离散动力学 x_(k+1)=f_k(x_k,u_k)。
- 左2-3：给定名义状态/控制序列并计算代价和动力学连续性缺陷 g_k。FDDP允许初始节点之间暂时不连续。
- 左4：反向传递建立局部二次模型并进行Riccati递推，得到前馈方向 k_k 与反馈增益 K_k。
- 左5：前向滚动与线搜索测试步长；候选若改善综合目标则接受，否则缩小步长并重试。
- 左6：当停止量和缺陷足够小，输出 x*、u*和局部反馈信息。这里输出的是一次优化问题的解。
- 右1-2：先固定模型、命令边界和接触时序 DS -> LSS -> DS -> RSS -> DS，再构造状态、CoM、足端、正则化与关节安全代价。
- 右3：通过周期两步种子和七阶段同伦逐步加强困难的边界条件。七阶段是七个优化问题，不是七次内部迭代。
- 右4：用前一阶段解热启动更长问题，依次扩展为2、4、6、10步；最终 N=1000、Δt=0.01 s、T=10 s。
- 右5-6：规划门和接触门通过后才导出参考，再用独立MuJoCo回放以及C0/C1/C2验证。

公式与符号

- x_k=(q_k,v_k)：第k个节点的构型与速度状态；u_k=tau_k：规划模型中的六维关节力矩。
- g_k=difference(x_(k+1), f_k(x_k,u_k))：相邻多重射击节点的动力学缺陷。g_k=0表示连续。
- δu_k=k_k+K_k δx_k：局部控制更新；k_k是前馈搜索方向，K_k是局部状态反馈。
- r_x≈0：一个平移步态周期后的状态接缝残差；r_u≈0：周期末端与开端控制残差。
- 七阶段顺序：先把终端状态权重提高为1、10、100、1000，再保持终端权重并把边界控制权重提高为1、10、30。

这张图能够支持的结论

项目的核心优化器仍是标准FDDP；项目贡献在于如何构造、渐进求解、筛选、导出并独立验证FDDP轨迹。

不能过度声称什么

七阶段、具体权重、2-4-6-10步延长顺序和接受门是本项目工程设置，不是FDDP理论规定。规划通过也不等于MuJoCo回放、鲁棒性或硬件通过。

组会/答辩可以这样讲

左边是算法，右边是工程。FDDP内部不断做反向传递和前向线搜索；我的外层先把两步周期问题变得可解，再热启动到十步，最后必须经过规划门、接触门和独立MuJoCo验证。

代码、数据与理论追溯

图源：figures/fddp_standard_vs_project_flow_corrected_en.drawio/png。关键代码：fddp/05a_solve_fddp_periodic_cycle.py 与 fddp/05b_solve_fddp_multistep_continuation.py。

理论依据：DDP、Gauss-Newton shooting、多重射击与Crocoddyl/FDDP文献。项目外层流程不应被称为新的FDDP算法。

图4.2 C0：固定相位的十步参考回放基线

论文位置：第4章 C0执行器感知回放基线



论文图注：作为控制器消融统一基线的C0仅参考信号流。

这张图要回答什么

C0要回答：不使用高层俯仰反馈修正、也不修正接触相位时，被接受的FDDP位置参考通过同一个执行器代理能表现到什么程度?

怎样逐项读图

- 加载十步FDDP参考：时间、q_ref、dq_ref、state_ref、相位与左右脚接触元数据；tau_ref只保留作分析。
- 运动相位固定为墙钟时间 t，不根据观测接触改变。命令采样使用 t_cmd=clip(t+0.030,0,T)，即30 ms参考超前。
- q_nom=q_ref(t_cmd)；俯仰参考不是FDDP直接给出的理想姿态，而是被接受C0 MuJoCo回放的theta_baseline(t)。
- 不施加高层修正：alpha_k=0、Δq_k=0。q_raw=q_nom，再通过SafetyLimiter。
- 执行器/延迟代理施加位置动态和速率限制，然后写入data.ctrl并推进MuJoCo。
- 在同一运行中注入俯仰扰动并记录 e_theta、IAE、峰值、身高、接触、关节跟踪等指标。

公式与符号

- t_cmd：考虑30 ms参考超前后的采样时刻。
- theta_baseline(t)：C0名义MuJoCo俯仰基线，后续C1/C2用它定义相对误差。

- alpha：MPC的标量修正自由度；C0中恒为0。
- SafetyLimiter：关节位置、变化率与可行区间限制，不是FIR-QP反馈器。

这张图能够支持的结论

C0提供公平对照：C0、C1和C2共享同一参考、同一MuJoCo模型、同一执行器代理、同一安全限制和同一日志门，差异只来自新增控制层。

不能过度声称什么

C0不是“整台机器人完全没有控制”。执行器内部位置环由代理表示，SafetyLimiter仍在；准确说法是“没有高层FIR-QP修正和接触相位同步”。

组会/答辩可以这样讲

C0就是基线。它只把FDDP位置参考向前预取30 ms并经过安全限幅和执行器代理，不使用俯仰反馈，也不改相位。后面C1和C2的收益都必须相对它比较。

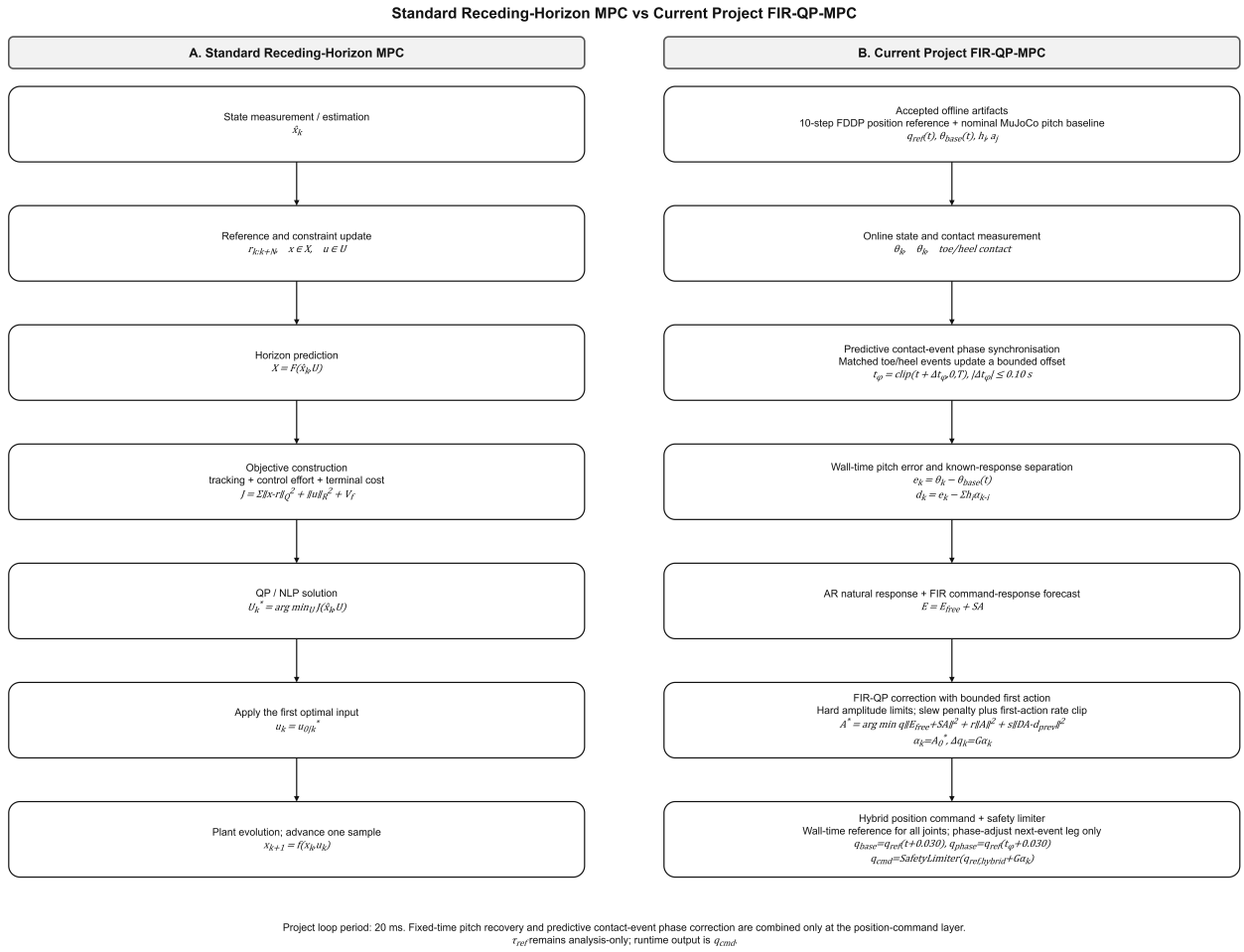
代码、数据与理论追溯

图源：figures/c0_reference_only_current_en.drawio/png。主入口：simulation/03u_replay_fddp_multistep_mujoco.py。

实验设计依据是控制器消融：保持参考与被控对象不变，只逐层增加反馈功能。

图4.3 标准MPC与本项目FIR-QP-MPC

论文位置：第4章 FIR-QP-MPC在线修正层



论文图注：一般滚动时域MPC与项目实现流程的比较。项目每20 ms使用辨识的FIR/AR模型求解标量箱约束QP，并不在线求解完整多体FDDP问题。

这张图要回答什么

这张图回答：一般MPC的测量-预测-优化-执行循环，在本项目中分别由哪些具体数据、模型、决策变量和位置命令实现？

怎样逐项读图

- 左侧标准MPC：读取状态估计 x_hat；更新参考与约束；在预测时域内计算模型响应；构造跟踪、控制努力与终端代价；求解QP/NLP；只施加第一步输入；下一采样重新求解。
- 右侧离线产物：十步q_ref(t)、C0俯仰基线theta_base(t)、FIR系数h_i和AR系数a_j。
- 在线测量包括当前俯仰theta_k、关节状态及足部接触；接触事件用于更新有界相位偏移。
- 墙钟俯仰误差 e_k=theta_k-theta_base(t)。已知历史命令响应 sum(h_i alpha_(k-i))从误差中分离，剩余量交给AR自由响应模型。
- 预测写成 E=E_free+S A。E_free由AR状态与过去命令产生；S是FIR卷积矩阵；A是未来12步alpha序列。
- QP权衡预测误差、修正幅值和修正变化率，并施加幅值、变化率和关节可行区间。每次只使用A*的第一项alpha_k。
- 相位同步只替换下一事件腿的参考采样时刻；俯仰基线仍使用墙钟时间，防止同步器重写恢复目标。
- 最终 q_cmd=SafetyLimiter(q_ref,hybrid+G alpha_k)，循环周期20 ms。

公式与符号

- E：未来12步预测俯仰误差向量；E_free：无未来新修正时的预测。
- S：由FIR系数构成的卷积/动态矩阵；A=[alpha_k,...,alpha_(k+N-1)]。
- G：把一个标量alpha协调分配到六个髋-膝-踝关节的映射。
- QP与NLP：QP目标与约束为二次/线性结构；NLP允许一般非线性。当前在线层求解小型QP。

这张图能够支持的结论

本项目保留了MPC的滚动时域思想，但用局部辨识的FIR/AR模型替代在线全身动力学，用一个标量修正序列替代全身控制序列，因此能在20 ms预算内运行。

不能过度声称什么

它不是全身非线性MPC，也不是在线FDDP。模型来自MuJoCo局部脉冲响应，不能直接解释成真实ST3215或所有姿态下的全局动力学。

组会/答辩可以这样讲

左边每一栏在右边都有对应：状态估计对应俯仰和接触测量；预测模型对应FIR加AR；优化变量对应未来alpha序列；第一步输入通过G变成六关节位置修正；下一周期重新测量再求解。

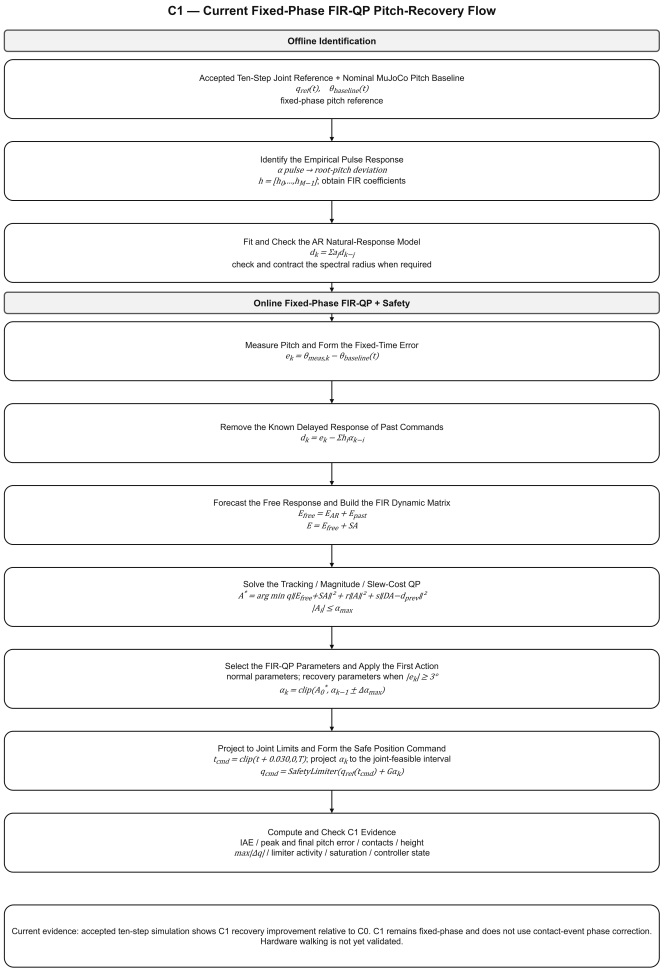
代码、数据与理论追溯

图源：figures/mpc_standard_vs_project_current_en.drawio/png。核心实现：mpc/multistep_controller.py 及十步C1/C2验证入口。

理论依据：滚动时域MPC、FIR模型预测控制和线性系统辨识；标量通道、G和混合腿参考属于本项目实现。

图4.4 C1：固定相位FIR-QP俯仰恢复

论文位置：第4章 C1控制器



论文图注：C1 FIR-QP俯仰恢复流程。QP输出有界标量修正，通过G映射为六关节位置命令。

这张图要回答什么

C1要回答：保持接触相位固定时，能否用一个快速、受约束的在线修正层减小相对于C0基线的俯仰误差?

怎样逐项读图

- 离线辨识：在C0回放上施加正负alpha脉冲，记录根部俯仰偏差，得到长度M=23的FIR核h。
- 自然响应模型：用三阶AR模型表示不再施加新命令时误差怎样自行衰减；必要时收缩谱半径，避免预测不稳定。
- 在线误差：e_k=theta_meas,k-theta_baseline(t)，其中基线始终按墙钟时间读取。
- 已知历史作用分离：d_k=e_k-sum(h_i alpha_(k-i))，避免把过去命令尚未消失的延迟响应误认为新的自然扰动。
- 构造12步、0.24 s预测 E=E_free+S A，并求解跟踪误差、幅值和变化率三项代价。
- 正常权重(q,r,s)=(1500,10,25)；当|e_k|超过3 deg时使用恢复权重(2500,5,10)，更强调纠错并减少对幅值/变化率的惩罚。
- 约束包括 |alpha|<=5 deg、每20 ms变化不超过1 deg，以及由关节限位推导的alpha可行区间。求解器执行120次投影梯度迭代。
- 只应用第一步alpha_k，再由 Δq=G alpha_k 映射到六关节，并形成 q_cmd=SafetyLimiter(q_ref(t+0.030)+G alpha_k)。

公式与符号

- h_i：第i个FIR系数，表示过去一个alpha脉冲在当前采样对俯仰的延迟贡献。
- a_j：AR系数，当前三阶拟合为[1.8562,-1.1130,0.14094]；拟合谱半径0.9083。
- G=[0.27,0.062,-0.228,0.27,0.062,-0.228]^T：六关节协调修正方向；正负号表示同一alpha下不同关节的转向。
- q：预测俯仰误差权重；r：alpha幅值权重；s：相邻alpha变化率权重。
- IAE=integral |e_theta(t)| dt：完整运行期间绝对俯仰误差的累计面积。

这张图能够支持的结论

C1把局部俯仰恢复问题压缩为一个小型标量QP，并在保持关节位置命令接口的前提下提供闭环修正。

不能过度声称什么

G不是由通用双足理论直接给出的六个数，而是项目在当前姿态和模型附近通过控制权限标定选出的方向。FIR/AR只在辨识激励和附近工作区间得到验证。

组会/答辩可以这样讲

C1先用FIR记住命令的延迟作用，再用AR预测自然误差，用QP决定未来12步alpha。实际只执行第一步，并通过G同时修正六个关节。它改善俯仰，但完全不改接触相位。

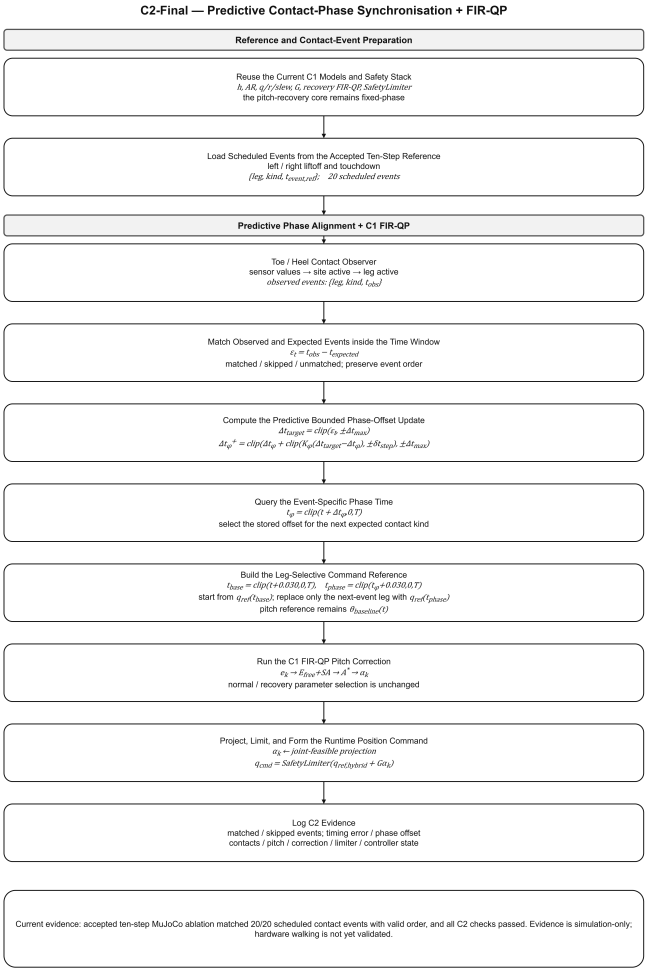
代码、数据与理论追溯

图源：figures/c1_fir_qp_pitch_recovery_current_en.drawio/png。辨识入口：mpc/19_identify_fddp_multistep_fir.py；控制器：mpc/multistep_controller.py。

理论依据：FIR系统辨识、AR自由响应、受约束滚动时域优化；恢复阈值、权重、G和投影梯度次数是项目调参。

图4.5 C2：接触事件相位同步加C1俯仰恢复

论文位置：第4章 C2控制器



论文图注：C2流程。在C1外层加入接触观测和有界相位修正，同时俯仰恢复预测仍与墙钟时间对齐。

这张图要回答什么

C2要回答：如果实际触地/离地比计划早或晚，能否只调整相关腿的参考时间，同时保留C1的俯仰恢复能力？

怎样逐项读图

- 复用C1的FIR、AR、QP权重、G、恢复模式和SafetyLimiter；C2没有重新发明另一套俯仰控制器。
- 从十步参考读取左右腿离地/触地计划事件，共20个计划事件，并保持事件顺序。
- Toe/heel接触传感器先合成为每条腿的接触状态，再检测观测事件{腿、类型、t_obs}。
- 在0.22 s匹配窗口内，把观测事件与下一计划事件匹配；记录matched、skipped与unmatched，避免把错误事件强行配对。
- 事件时间误差 epsilon_t=t_obs-t_s。章节中的实现公式为 Δphi^+=clip(Δphi+0.75 clip(epsilon_t,-0.04,0.04),-0.10,0.10)。
- 内层clip限制单个事件最多贡献40 ms原始误差，0.75是更新增益，外层clip把总相位偏移限制在±100 ms。
- 参考采用混合采样：所有关节先读取墙钟q_ref(t+0.030)，再只把下一事件腿替换为相位时间q_ref(t_phi+0.030)。
- 俯仰误差仍是theta_meas-theta_baseline(t)，然后运行未改变的C1 FIR-QP修正，最后统一做关节可行投影和安全限制。

公式与符号

- t_s：计划接触事件时间；t_o/t_obs：观测接触事件时间；epsilon_t=t_o-t_s。
- Δphi：累积的参考时间偏移，不是关节角，也不是机器人几何相位角。
- t_phi=clip(t+Δphi,0,T)：事件腿使用的相位修正采样时间。
- leg-selective：只重定时下一事件相关腿；不是把全身参考整体向前或向后平移。

这张图能够支持的结论

C2把两个功能因子化组合：C1负责俯仰误差恢复，相位同步负责减少计划与观测接触事件的时间误差。

不能过度声称什么

接触相位重置有文献先例，但这里的裁剪公式、0.75增益、40/100 ms边界和0.22 s窗口是项目设置。它不是新的普适混合系统稳定性定理。

组会/答辩可以这样讲

C2最关键的设计是‘只改下一事件腿的参考时间，不改墙钟俯仰目标’。所以相位同步不会把俯仰误差参考一起移动，C1仍能按原来的目标恢复。

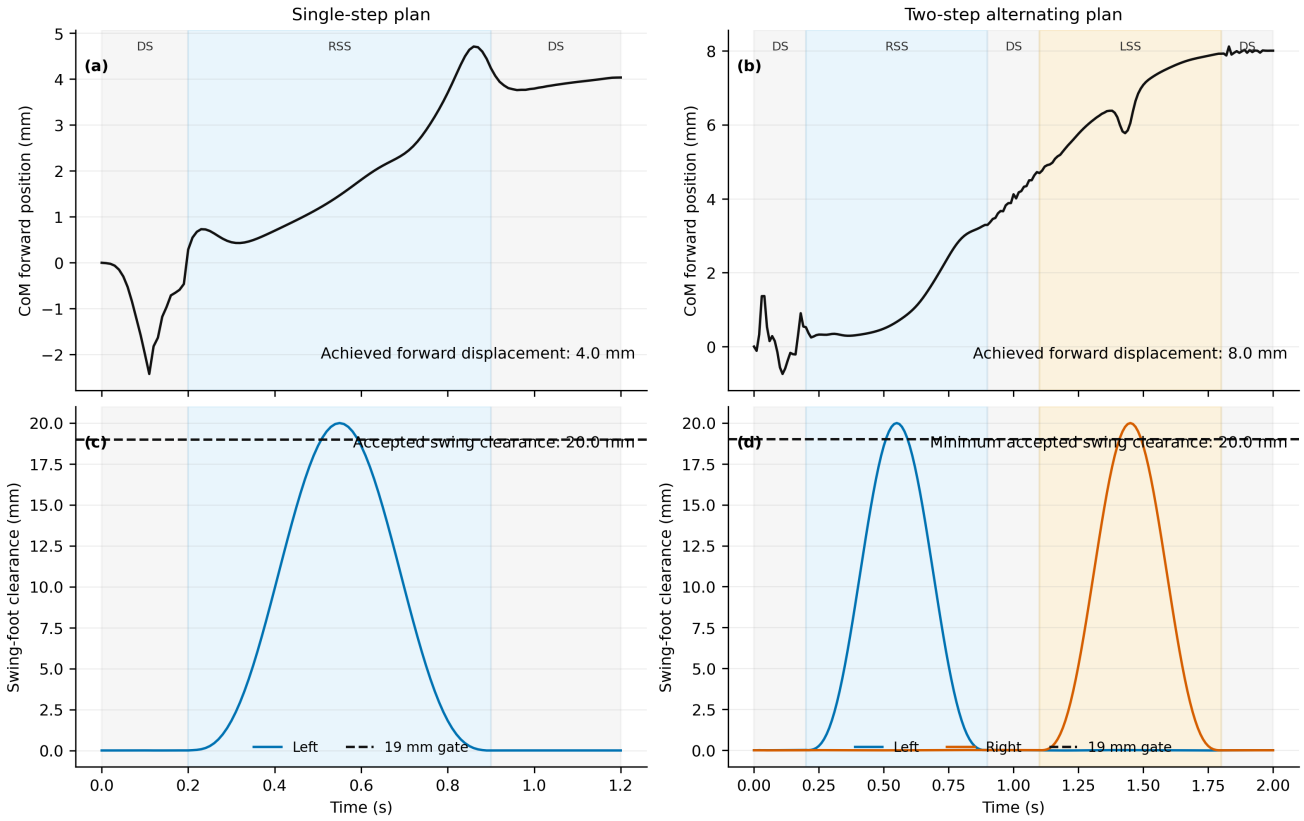
代码、数据与理论追溯

图源：figures/c2_contact_phase_sync_current_en.drawio/png。实现：mpc/multistep_controller.py；消融入口：mpc/18_validate_fddp_multistep_c2_final.py。

理论依据：混合步态中的事件同步与相位重置；具体匹配、裁剪和腿选择逻辑属于项目实现。

图6.1 渐进式规划证据

论文位置：第6章 实验结果



论文图注：渐进式规划证据：单步与交替两步的前向CoM演化、摆脚净空、接触相位阴影及19 mm净空门。

这张图要回答什么

这张图证明较短规划问题具有明确物理含义，并能作为十步连续扩展之前的开发与周期种子检查。

怎样逐项读图

- 实际排版是按列分任务、按行分变量：(a)单步CoM前向位置；(b)交替两步CoM前向位置；(c)单步左脚净空；(d)交替两步左右脚净空。
- 横轴是时间s；上排纵轴是CoM前向位置mm；下排纵轴是摆脚相对初始高度的净空mm。
- 黑色曲线表示CoM；蓝色表示左脚净空；橙色表示右脚净空；黑色虚线是19 mm接受门。
- 背景阴影标记DS、LSS和RSS：双支撑、左脚摆动/右脚支撑、右脚摆动/左脚支撑。应该只在相应摆动相位检查摆脚峰值净空。
- 单步用于验证摆动和落脚门；交替两步同时检查左右脚切换，并作为周期两步种子。

公式与符号

- CoM forward position：质心在论文前向坐标方向的位移，不是机身俯仰。
- Swing-foot clearance：摆脚接触框架相对初始地面的竖直抬升量。
- 19 mm gate：项目冻结的摆脚净空接受门，不是所有机器人通用安全值。

这张图能够支持的结论

图支持单步和两步候选通过声明的物理净空与接触相位检查，并支持两步解作为后续周期连续化种子。

不能过度声称什么

该图不展示FDDP一阶最优性或导数收敛。当前论文图注把(a)(b)说成单步、(c)(d)说成两步，与实际2x2排版不完全一致；建议改成“上排为单步/两步CoM，下排为对应净空”。

组会/答辩可以这样讲

先按列看：左列是单步，右列是两步；再按行看：上面是CoM，下面是摆脚净空。两条净空曲线都越过19 mm门，并且只在正确的单支撑区间抬脚，所以两步解可以继续扩展。

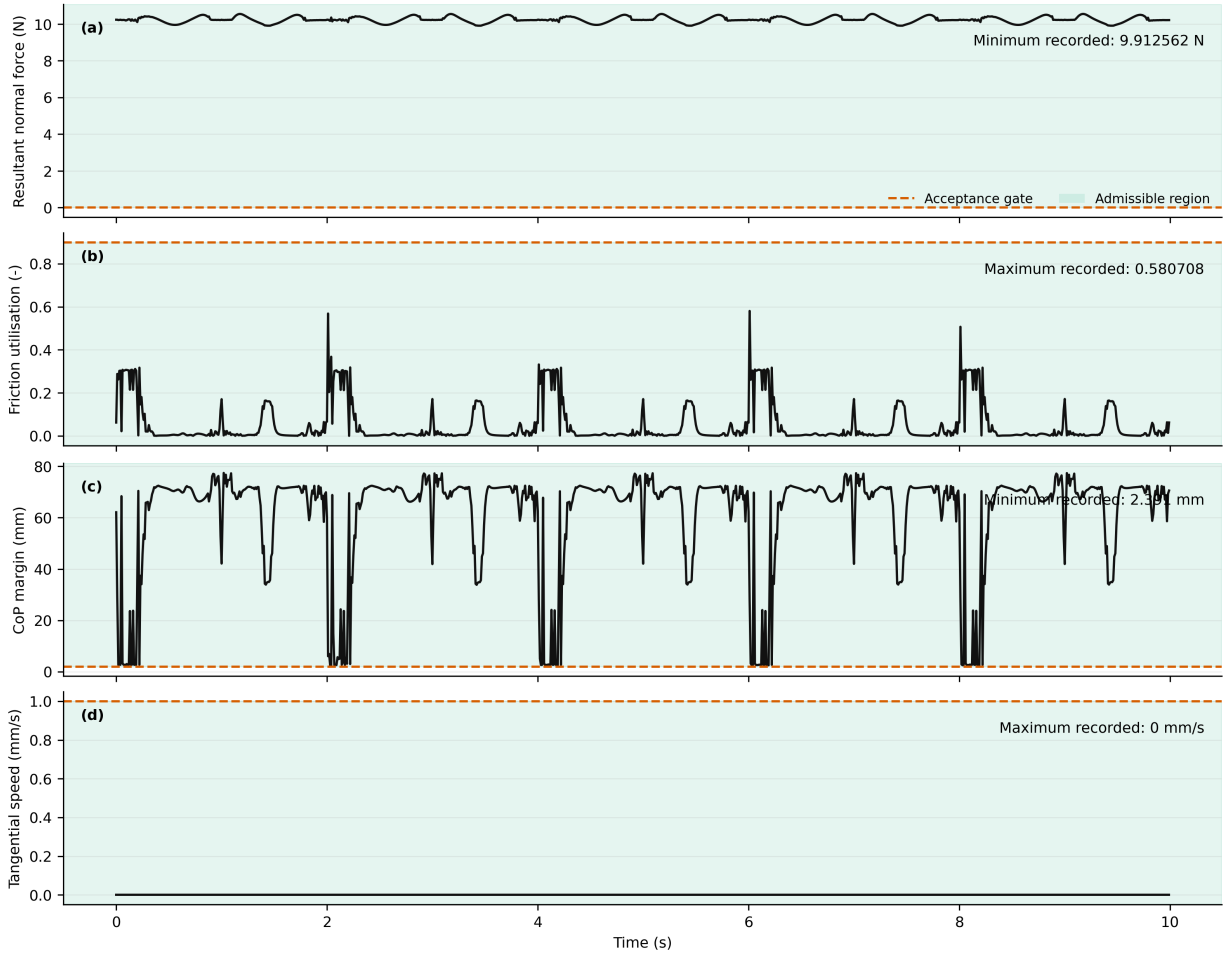
代码、数据与理论追溯

生成：tools/generate_chapter6_publication_figures.py::plot_progressive_planning。数据：transfer/trajectories/fddp_single_step_left_swing_ref.npz 与 fddp_two_step_alternating_ref.npz。

物理检查依据：质心前移、摆脚净空、接触序列和落脚连续性；不能替代求解器最优性证据。

图6.2 十步接触可行性审计

论文位置：第6章 十步FDDP规划与接触



论文图注：十步轨迹在1300条激活接触记录上的平面合力可行性审计。

这张图要回答什么

这张图检查被接受十步轨迹的每个支撑阶段，是否同时满足正法向力、摩擦、CoP裕度和脚底切向速度门。

怎样逐项读图

- (a)合力法向力Fz，必须位于0 N以上；记录最小值9.912562 N。
- (b)摩擦利用率 rho_mu=sqrt(fx^2+fy^2)/(mu fz)，必须不超过0.90；记录最大值0.580708。
- (c)矢状面CoP裕度，必须至少2 mm；记录最小值2.391 mm。裕度越大表示压力中心离支撑边界越远。
- (d)脚底最大切向速度，门为0.1 m/s=100 mm/s；记录最大值为0，表示规划接触节点没有切向滑动。
- 黑色曲线是节点上的统计量，橙色虚线是接受门，浅绿色区域是允许区域。每个面板右上角给出最不利记录。
- 审计原始数据有1300条激活接触行；绘图代码为了形成时间曲线，按规划节点对同一节点的激活接触记录取均值。是否通过仍依据逐行审计，而不是只看图中均值。

公式与符号

- Fz>0：接触只能推地面，不能产生拉地面的法向力。
- rho_mu：摩擦需求相对可用Coulomb摩擦的比例；小于1通常表示在摩擦锥内，本项目使用更保守的0.90门。
- CoP margin：压力中心到足底支撑边界的最小距离。

- Tangential speed：接触脚底相对地面的切向速度，用于检查滑动。

这张图能够支持的结论

在论文声明的平面合力形式下，1300条激活接触记录零违规，十步候选通过接触门，可以进入MuJoCo回放。

不能过度声称什么

这不是完整三维接触力矩锥证书：没有同等级验证偏航力矩等面外量；也没有证明存在满足真实舵机能力的关节力矩，因此不能称为硬件驱动可行性认证。

组会/答辩可以这样讲

四张子图分别对应支撑接触的四个必要检查。曲线都留在绿色允许区，最危险的是CoP裕度仍有2.391 mm。结论只到平面接触可接受，不延伸到完整3D或真实舵机。

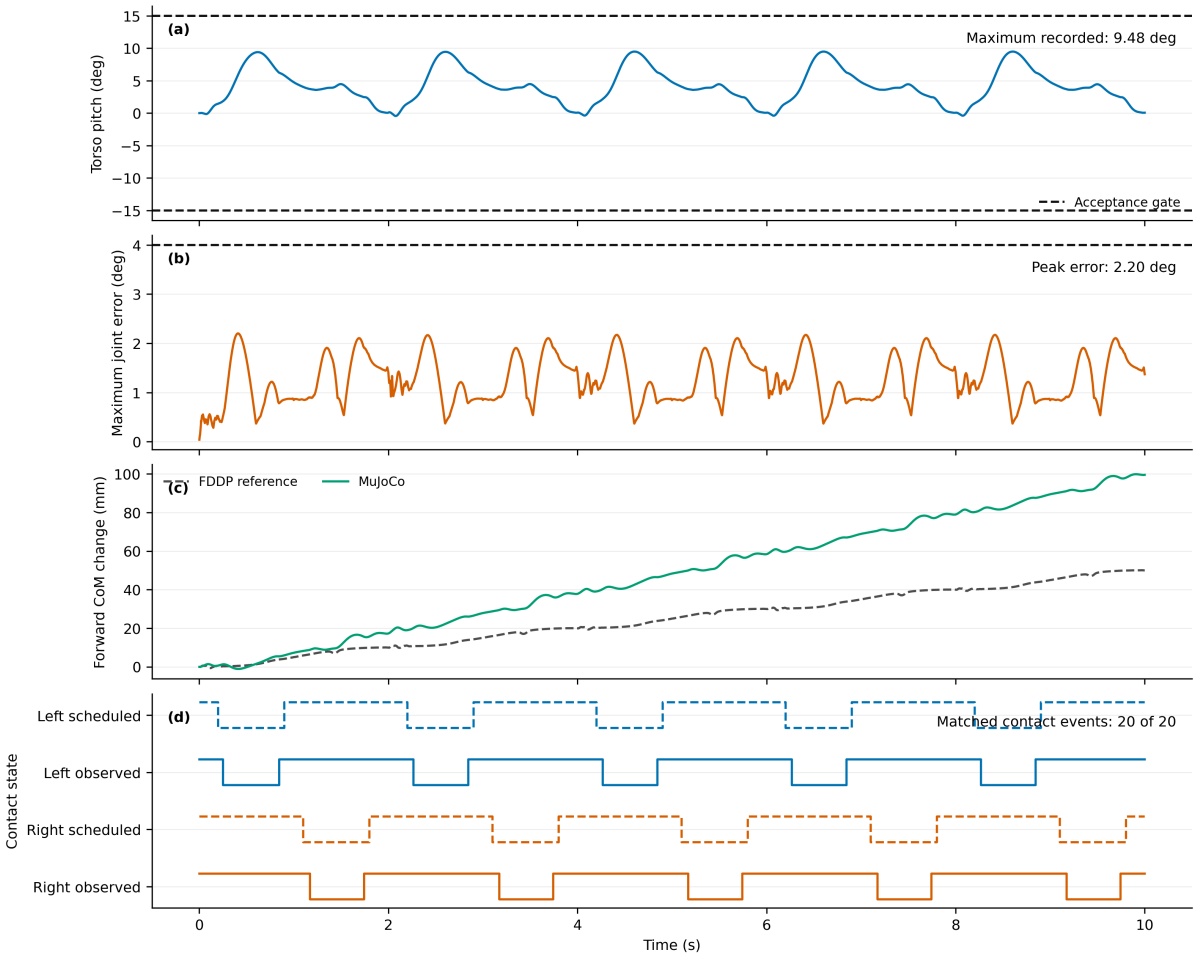
代码、数据与理论追溯

入口：fddp/05c_report_fddp_multistep_contact_feasibility.py。数据：results/logs/fddp_multistep_contact_feasibility.csv/yaml。绘图：plot_contact_feasibility。

理论依据：单向接触、Coulomb摩擦、压力中心位于支撑区域内；驱动可行性是更强的另一层条件。

图6.3 十步C0完整MuJoCo回放

论文位置：第6章 十步参考完整回放



论文图注：完整10 s C0回放：机身俯仰、最大关节误差、FDDP/MuJoCo前向CoM和计划/观测接触状态。

这张图要回答什么

规划与接触门通过以后，位置参考通过30 ms超前和执行器代理，能否在独立MuJoCo模型中完整执行10 s而不跌倒、腾空或发生接触顺序错误？

怎样逐项读图

- (a)机身俯仰角，蓝线与±15 deg门比较；最大绝对值9.479 deg。
- (b)六关节中每一时刻的最大绝对跟踪误差，橙线与4 deg门比较；峰值2.203 deg。表中最大关节RMSE为1.124 deg，是另一种全时域统计量。
- (c)前向CoM变化：灰色虚线是FDDP参考，绿色实线是MuJoCo实际。两条线的接近程度表示位置回放保留了名义前移趋势。
- (d)接触状态阶梯线：左脚蓝色、右脚橙色；虚线是计划，实线是观测。纵向错开四条线只是为了可读，不代表接触力大小。
- 20/20个计划事件按顺序匹配；完整运行没有跌倒、非预期腾空或持续穿透，最大穿透0.245 mm，最小高度比例0.9789。

公式与符号

- Maximum joint error：每个时间点先对六关节取绝对误差，再取其中最大者。

- Joint RMSE：每个关节在整个运行时域上的均方根误差；与瞬时峰值不能混用。
- Scheduled/observed contact：参考中计划的二值接触状态与MuJoCo传感器观测状态。

这张图能够支持的结论

C0在声明的执行器代理下完整回放十步参考并通过全部完整性门，说明离线轨迹具有仿真可执行性。

不能过度声称什么

这是位置命令代理仿真，不是ST3215实物跟踪。图也不证明C0具有最强扰动恢复能力；它只建立后续控制器比较所需的名义基线。

组会/答辩可以这样讲

这一步把‘优化器说可行’变成‘独立MuJoCo确实能完整跑完’。四项证据分别看姿态、关节跟踪、前向运动和接触顺序，全部通过才接受C0。

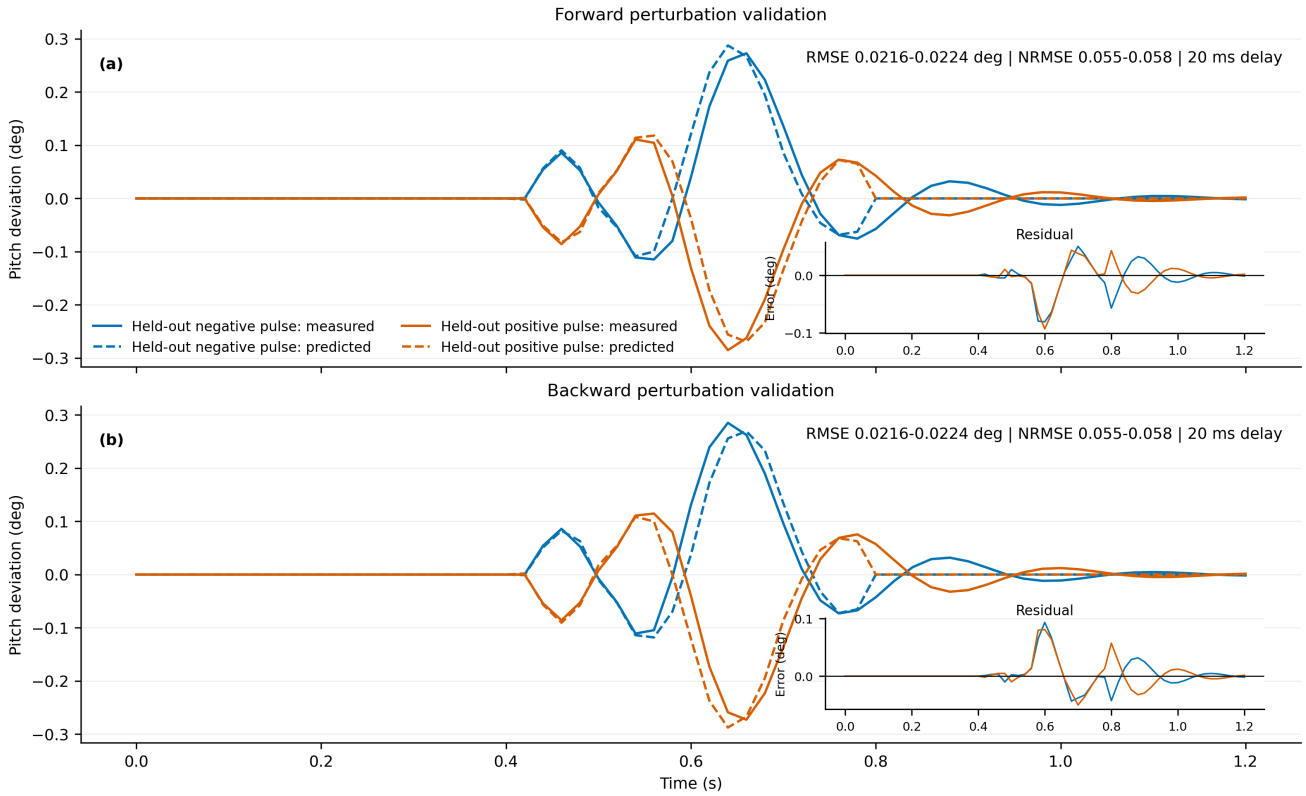
代码、数据与理论追溯

入口：simulation/03u_replay_fddp_multistep_mujoco.py。数据：results/logs/fddp_multistep_nominal_replay.csv/yaml。绘图：plot_nominal_replay。

验证逻辑：规划可行性与闭环回放能力分层，不用规划器自身输出证明自己的物理执行结果。

图6.4 FIR符号保持验证

论文位置：第6章 FIR预测结果



论文图注：向前与向后激励的符号保持FIR验证；实线为实测，虚线为由相反脉冲极性训练得到的预测，嵌入小图为残差。

这张图要回答什么

FIR核是否只记住了用于辨识的那一个脉冲，还是能预测相反符号的局部响应？

怎样逐项读图

- (a)向前扰动方向，(b)向后扰动方向；横轴时间s，纵轴根部俯仰偏差deg。
- 蓝色对应被留出的负脉冲，橙色对应被留出的正脉冲；同色实线是MuJoCo实测，同色虚线是FIR预测。
- 每个方向做两种划分：用正脉冲辨识、验证负脉冲；再用负脉冲辨识、验证正脉冲。
- 右下角残差小图绘制 measured-predicted；越接近0表示预测越贴合。
- 四个案例多步RMSE为0.0216-0.0224 deg，NRMSE为0.0546-0.0579，辨识到的输入-输出延迟为20 ms。

公式与符号

- Δtheta[k]≈sum h[i] alpha[k-i]：FIR卷积，过去M=23个alpha共同形成当前俯仰贡献。
- RMSE：预测与实测残差的均方根，单位deg。
- NRMSE：归一化RMSE，便于不同响应幅值之间比较；它不是百分比成功率。
- Held-out：该脉冲没有用于当前这条预测模型的拟合。

这张图能够支持的结论

FIR在被测试步态附近对相反脉冲极性具有很小的保持误差，足以支持其作为在线QP的局部命令响应模型。

不能过度声称什么

每个方向只有一个正脉冲和一个负脉冲，且数据来自MuJoCo。不能据此声称全幅值、全步态相位或真实舵机上的全局模型有效性。

组会/答辩可以这样讲

我没有用训练曲线证明模型好，而是交换正负脉冲做保持验证。实线和虚线几乎重合，残差很小，但我只把结论限定在当前局部工作区间。

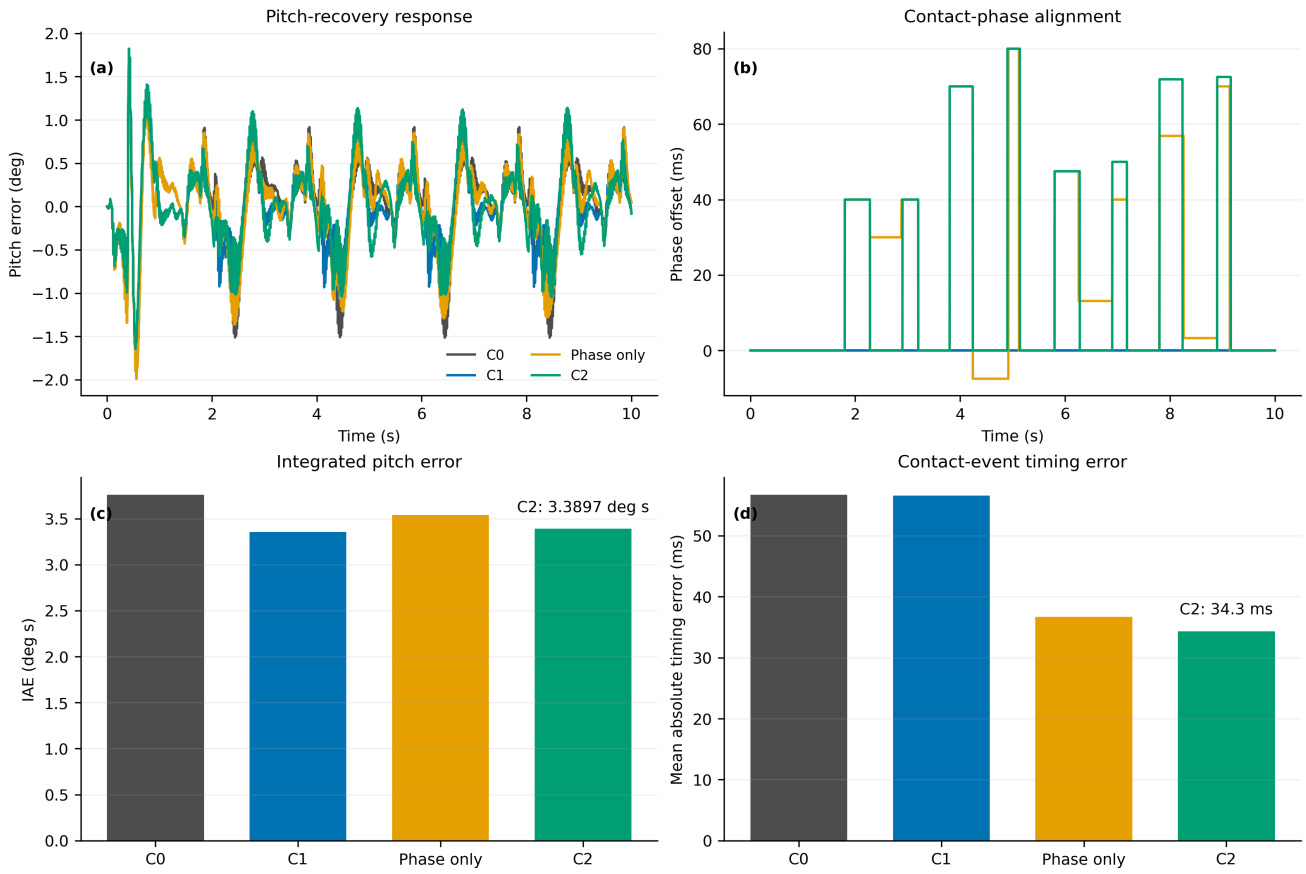
代码、数据与理论追溯

辨识入口：mpc/19_identify_fddp_multistep_fir.py。数据：results/logs/e4_fir_holdout_predictions.csv 与 e4_fir_holdout_summary.yaml。绘图：plot_fir_holdout。

理论依据：线性FIR卷积和保持数据验证；不能把局部输入-输出模型等同于完整多体动力学。

图6.5 C0/C1/Phase-only/C2完整时长消融

论文位置：第6章 控制器消融与相位同步



论文图注：同一十步参考上的四模式消融：俯仰误差、相位偏移、俯仰IAE和平均接触时序误差。

这张图要回答什么

俯仰恢复和接触相位同步各自改善什么？两者组合后是否互相破坏？

怎样逐项读图

- 颜色固定：C0灰色、C1蓝色、Phase-only橙色、C2绿色。
- (a)完整10 s俯仰误差时间序列。C1与C2含FIR-QP修正；C0和Phase-only不含关节修正。
- (b)相位偏移时间序列。C0/C1保持0；Phase-only和C2根据接触事件产生有界偏移。
- (c)IAE柱状图：C0=3.7588、C1=3.3534、Phase-only=3.5378、C2=3.3897 deg s。数值越小表示累计俯仰误差越少。
- (d)平均绝对接触时序误差：C0=56.7、C1=56.6、Phase-only=36.7、C2=34.3 ms。相位同步负责主要改善。
- C2相对C1把时序误差降低39.4%；IAE从3.3534略变为3.3897，增幅约1.08%，仍低于预先声明的2%不退化门。
- 最大关节修正：C0和Phase-only为0；C1和C2均为1.35 deg。

公式与符号

- C0：固定相位参考回放；C1：C0+FIR-QP；Phase-only：C0+相位同步；C2：C1+相位同步。
- IAE：integral |theta-theta_baseline| dt，既考虑误差大小也考虑持续时间。
- Mean absolute timing error：匹配接触事件的|t_obs-t_scheduled|平均值。

- 2%不退化门：C2增加同步后，俯仰IAE相对C1不允许明显恶化。

这张图能够支持的结论

消融结果因子化支持：FIR-QP主要改善俯仰，接触相位同步主要改善事件时序，C2组合两者并通过俯仰不退化门。

不能过度声称什么

这是一个固定十步参考和当前MuJoCo设置上的完整时长比较。不能推出所有接触条件下C2都优于C1，也不能替代硬件接触时序测试。

组会/答辩可以这样讲

这张图不要只说C2最好，要按功能讲。C1把俯仰IAE降下来，Phase-only把接触时序降下来，C2组合后时序最好，同时俯仰只比C1差1.08%，通过2%门。

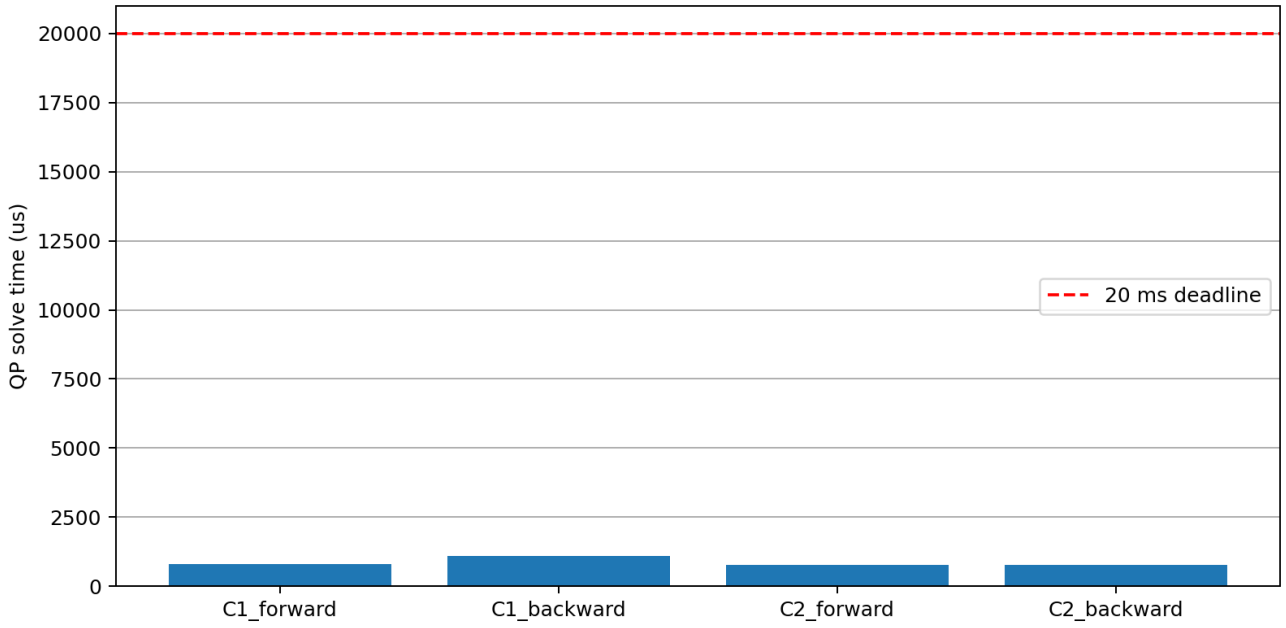
代码、数据与理论追溯

入口：mpc/18_validate_fddp_multistep_c2_final.py。数据：results/logs/fddp_multistep_controller_ablation.csv/yaml。绘图：plot_controller_ablation。

实验依据：因子化消融，保持参考、模型、时长和限制相同，只切换功能模块。

图6.6 在线QP计时证据

论文位置：第6章 控制器计时与软件安全



论文图注：四种C1/C2配置的采样QP计时相对于20 ms控制截止期。

这张图要回答什么

当前Python实现的小型QP是否在已记录更新中明显快于50 Hz控制周期?

怎样逐项读图

- 横轴是C1向前、C1向后、C2向前、C2向后四次控制器运行；每次记录61个QP更新，共244个。
- 纵轴是QP求解时间us。每根柱实际表示该运行的P95求解时间，而不是完整概率分布。
- 红色虚线是20 ms=20000 us控制周期。四根P95柱都在约0.75-1.08 ms，因纵轴包含20 ms门而视觉上很矮。
- P95最差为C1向后1082.5 us；全部样本最大值1507.7 us；截止期错过次数为0。
- 表6.x同时给出P50、P95和最大值，解释时应配合表格，不应从柱高推断方差或尾部分布形状。

公式与符号

- P50：中位数，50%的样本不超过该值。
- P95：95%的样本不超过该值；仍有5%的样本可能更慢。
- Deadline miss：求解时间超过20000 us的样本。

这张图能够支持的结论

在当前机器、Python实现和244次采样更新中，QP求解相对20 ms周期具有明显计时余量。

不能过度声称什么

文件名和图注使用“distribution”，但图实际是P95柱状汇总。它不是硬实时资格验证，也没有完成每模式10^5更新、P99/最坏执行时间、操作系统调度抖动或硬件通信计时。

组会/答辩可以这样讲

四种运行的P95都低于1.1 ms，而控制周期是20 ms，采样中没有超时。但我只称它为初步计时证据，不称为硬实时，因为样本量和运行环境还不够。

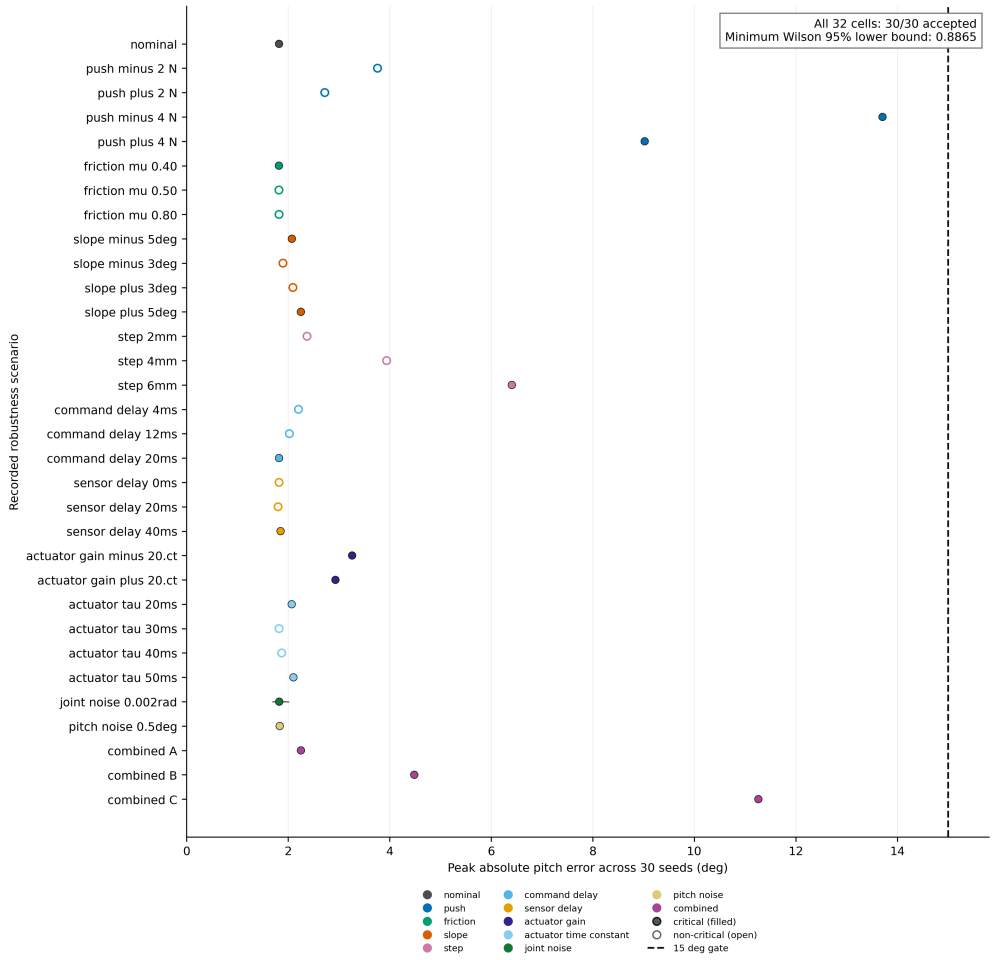
代码、数据与理论追溯

生成：reporting/collect_controller_timing_safety.py。数据：results/logs/e6_controller_timing_safety.csv/yaml；论文表格给出四次运行的P50/P95/max。

实时性结论需要比平均速度更严格的尾部、最坏情况、调度与I/O证据；本图只覆盖已采样QP计算时间。

图6.7 32场景C2鲁棒性包络

论文位置：第6章 鲁棒性包络



论文图注：32个场景、每场景30个种子的峰值绝对俯仰误差包络与15 deg门。

这张图要回答什么

冻结的C2控制器在已声明的推力、摩擦、坡度、台阶、延迟、执行器变化和噪声场景中，最严重俯仰响应距离15 deg门还有多少余量?

怎样逐项读图

- 纵轴列出32个鲁棒性场景；横轴是每个场景30个种子的峰值绝对俯仰误差deg。
- 每条灰色水平线从该场景30个种子的最小值延伸到最大值；圆点是均值。
- 实心圆是预先标记的关键场景，空心圆是非关键场景；颜色区分nominal、push、friction、slope、step、delay、actuator与noise等类别。
- 竖向黑色虚线是15 deg接受门。所有水平范围都在门的左侧。
- 32x30=960次完整试验全部接受；观测严重程度总范围约1.7022-13.7048 deg。
- 每个30/30单元的Wilson 95%成功率下界仍只有0.8865，说明有限样本全通过不等于真实成功概率为100%。

公式与符号

- Peak absolute pitch error：一次10 s试验内|俯仰误差|的最大值。
- Min/mean/max range：同一场景30个确定性种子的最小、平均和最大严重程度。

- Wilson lower bound：对二项成功率的有限样本置信下界；30/30时仍低于0.90。
- Critical cell：试验设计中预先认定必须重点通过的场景，不是看完结果后才选择。

这张图能够支持的结论

冻结C2在论文声明的32场景采样包络中完成960/960接受，并且所有记录的峰值俯仰都低于15 deg门。

不能过度声称什么

结论只覆盖这些参数范围和30个种子。它不证明任意推力、任意地形、任意摩擦或真实硬件下必然稳定，也不能把960/960写成普适100%成功率。

组会/答辩可以这样讲

我不再画32根都等于100%的成功率柱，而是画每个场景的严重程度范围。最危险场景接近13.7 deg但仍低于15 deg；同时Wilson下界提醒我们样本仍有限。

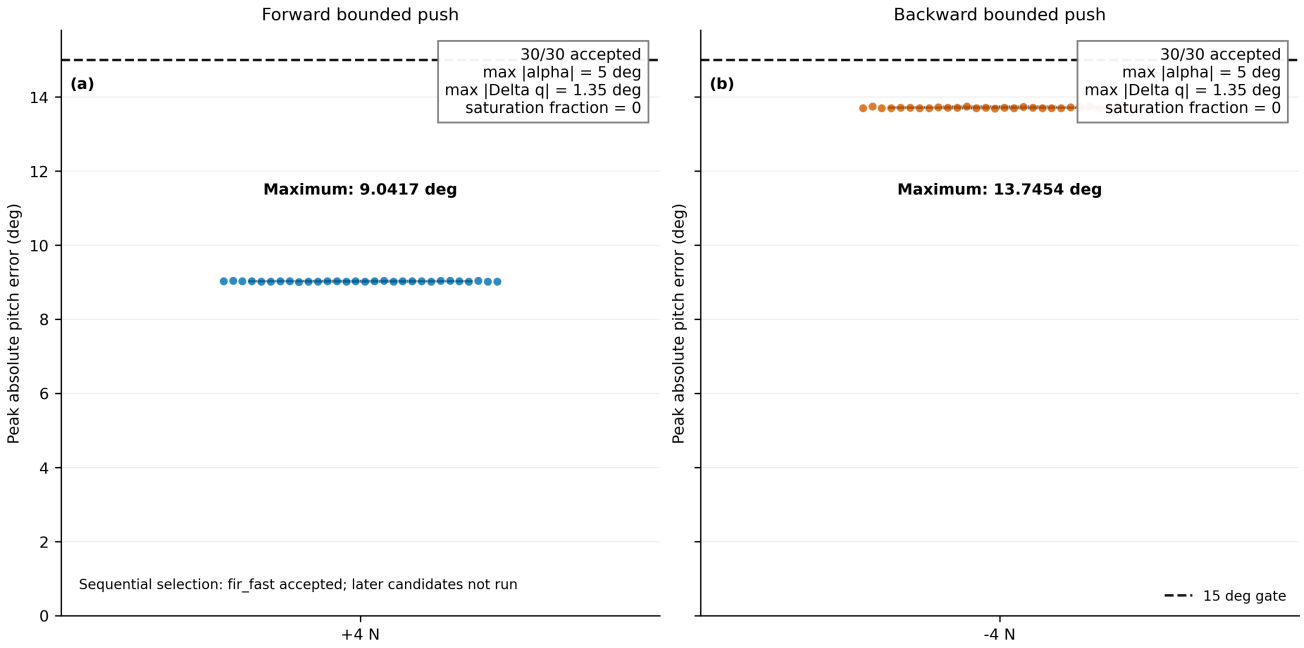
代码、数据与理论追溯

入口：mpc/21_run_fddp_multistep_robustness_matrix.py。数据：results/logs/fddp_multistep_robustness_trials.csv、aggregate.csv与summary.yaml。绘图：plot_robustness_envelope。

鲁棒性证据必须同时报告场景范围、种子数、严重程度和统计不确定性，而不仅报告通过率。

图6.8 ±4 N有界推力恢复分布

论文位置：第6章 有界推力恢复



论文图注：实际执行的fir_fast候选在+4 N和-4 N推力下的30种子恢复分布与15 deg门。

这张图要回答什么

预先排序的恢复候选中，第一个fir_fast是否已经同时通过正反两个方向，从而触发顺序停止?

怎样逐项读图

- (a)向前+4 N，(b)向后-4 N。每个彩色点是一颗种子的峰值绝对俯仰误差，箱线图汇总中位数和四分位范围。
- 黑色虚线是15 deg门；+4 N最大值9.0417 deg，-4 N最大值13.7454 deg，两个方向均30/30接受。
- 运行中记录max|alpha|=5 deg，等于QP修正幅值边界；max|Δq|=1.35 deg，与G中最大系数0.27乘5 deg一致。
- 图中saturation fraction=0来自记录字段。由于alpha达到5 deg边界，解释时应把它表述为“记录的特定饱和/限幅计数为0”，不要泛化成所有约束从未激活。
- 顺序候选规则：fir_fast先运行；它双向通过后，后续候选标记为not_run_earlier_stage_accepted。
- 落脚点重规划没有执行，因为那会改变名义参考并需要重新生成规划与接触证据。

公式与符号

- Push force：仿真中施加的有界外力，不代表现实中某一种具体碰撞冲量。
- Boxplot：箱体表示25%-75%分位区间，中线是中位数，须结合全部散点而不是只看箱体。
- alpha：QP标量修正；Δq=G alpha：实际六关节位置修正。
- Sequential stopping：前一个候选满足预设通过规则后停止，不再浪费计算运行后续候选。

这张图能够支持的结论

fir_fast在已执行的±4 N、各30种子试验中双向通过，因此按预设顺序规则被接受。

不能过度声称什么

这不是三种候选的完整横向比较，因为后续候选未运行；也不是落脚点重规划实验。图只支持当前推力定义、时长、方向和模型内的恢复结论。

组会/答辩可以这样讲

这张图要讲清楚‘只运行了一个候选’。fir_fast在正反4 N各30次都通过，所以按规则停止；我不能拿这张图比较三个候选，更不能说做过落脚重规划。

代码、数据与理论追溯

入口：mpc/19_tune_fddp_multistep_push_recovery.py。数据：results/logs/fddp_multistep_recovery_sweep.csv 与 recovery_selection.yaml。绘图：plot_bounded_push_recovery。

顺序试验设计可以减少不必要运行，但必须透明报告未运行候选，避免把“未运行”写成“表现更差”。

全篇符号速查

规划与执行的最关键区别

tau_ref属于FDDP规划诊断；q_ref是离线名义位置参考；Delta q是在线修正；q_cmd=q_ref+Delta q才是执行器代理和未来硬件运行时真正接收的位置命令。

符号	项目中的含义
x_k=(q_k,v_k)	FDDP节点状态：构型与速度
u_k=tau_k	FDDP规划控制：六关节力矩，仅用于规划模型
g_k	多重射击相邻节点的动力学连续性缺陷
k_k, K_k	DDP/FDDP反向传递得到的局部前馈方向与反馈矩阵
q_ref	被接受的离线关节位置参考
theta_baseline	C0名义MuJoCo俯仰基线
e_theta	相对名义基线的俯仰误差
h_i	FIR脉冲响应系数
a_j	AR自然响应系数
A	未来预测时域内的alpha序列
S	由FIR核构成的卷积/动态矩阵
G	标量alpha到六关节位置修正的映射
Delta phi	由接触事件更新时间误差得到的有界参考时间偏移
IAE	绝对误差随时间积分，兼顾大小与持续时间
Wilson下界	有限二项样本成功率的不确定性下界

答辩时最容易说错的八件事

- 不要说七阶段同伦就是七次FDDP迭代；它是七个逐步加权、彼此热启动的优化问题。
- 不要说tau_ref被发送给舵机；当前硬件方向是q_cmd位置命令。
- 不要把C0说成完全无控制；它没有高层修正，但仍有位置执行器代理和SafetyLimiter。
- 不要把C1称为全身非线性MPC；它是局部FIR/AR预测加标量QP。
- 不要说C2改变了全身时间或俯仰参考；它只重定时下一事件腿，俯仰基线仍按墙钟时间。
- 不要把接触审计说成完整3D和驱动可行性证明；当前主要结论是平面合力审计。
- 不要把960/960说成对任意扰动100%稳定；Wilson下界和场景范围必须同时报告。
- 不要把QP计时图说成硬实时认证；它只有244个采样更新和P95/最大值证据。

一句话总总结

这15张图共同支持的最强结论是：项目已经形成离线FDDP名义规划、位置命令代理下MuJoCo回放、FIR-QP俯仰修正、接触事件相位同步、控制器消融、采样鲁棒性与初步计时的完整仿真证据链；真实硬件仍是下一阶段。